05

Módulo 05 - Stable Diffusion

Visão de Computador e Stable Diffusion

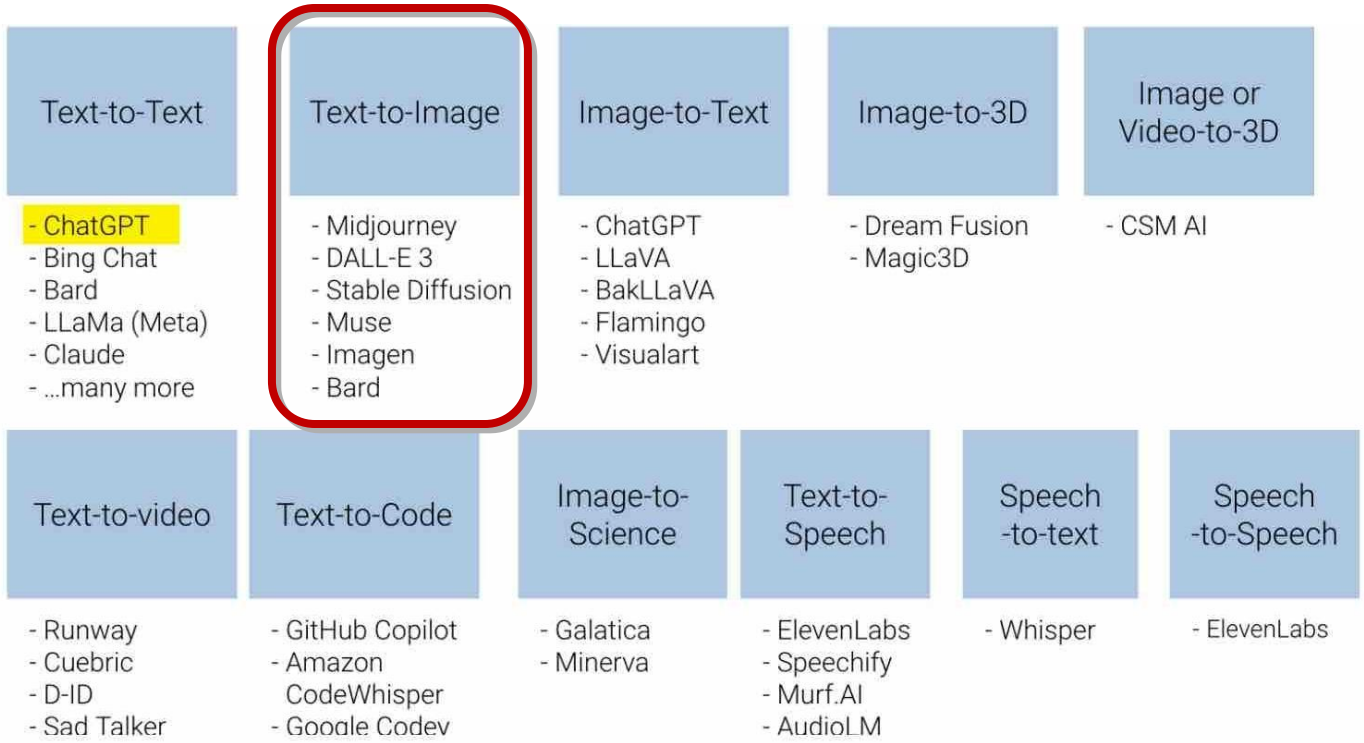
Resumo do Módulo

- O que é Stable Diffusion?
- Como funciona?
- Diferentes modelos de Stable Diffusion.
- As aplicações de Stable Diffusion.
- Geração de imagens.
- Reconstrução de imagens.

- Lab

IA Generativa

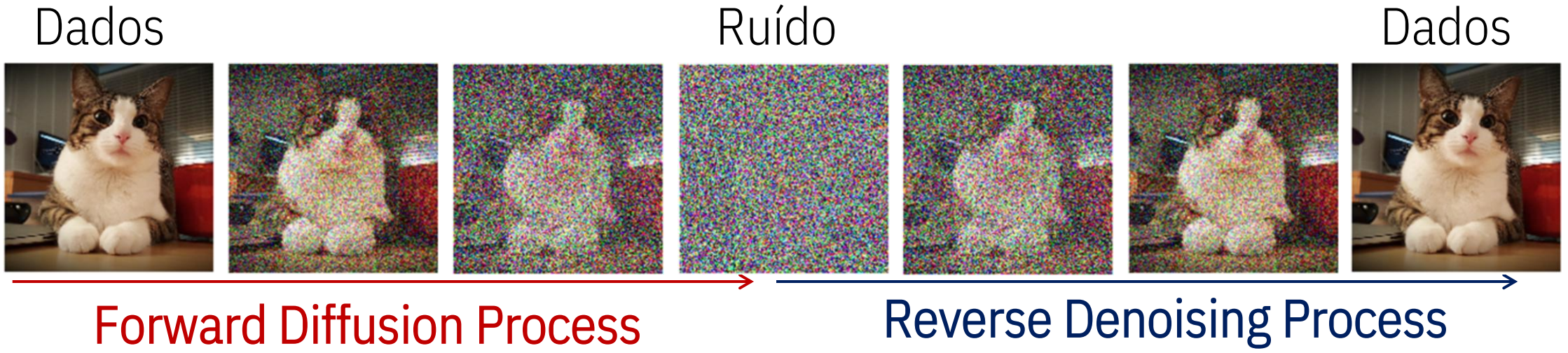
- Ramo da IA que cria conteúdo original (texto, imagens, áudio, vídeo, código).
  - sem intervenção humana direta.
- Aprende padrões a partir de dados de treino para gerar novos resultados.



Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPMs)

- Em junho de 2020, o artigo "Denoising Diffusion Probabilistic Models", de Jonathan Ho et al., apresentou um *modelo probabilístico* baseado em *difusão* para a *geração sintética de imagens*.

Inspirados na difusão em termodinâmica (partículas movem-se de áreas densas para áreas menos densas)



É uma Generative Adversarial Network (GAN)

O que é Stable Diffusion?

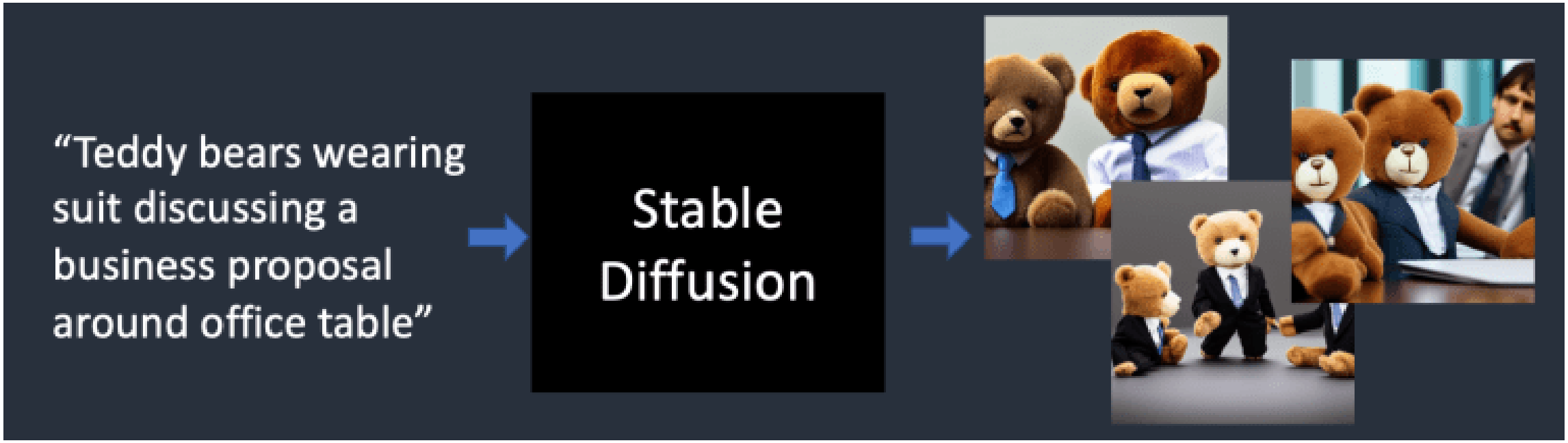


Modelo de IA **text-to-image**, open source e **diffusion model**.

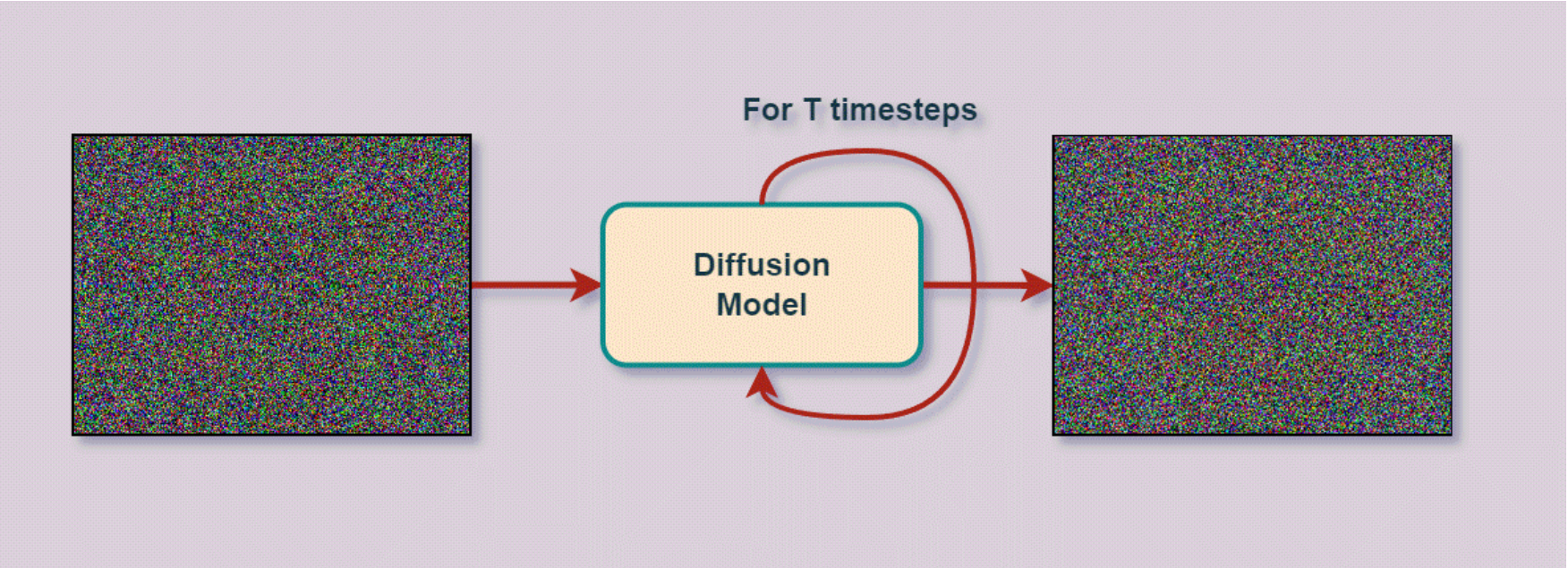
https://ommer-lab.com/people/ommer/

Prof. Dr. Björn Ommer

- Elevada qualidade e variedade de estilos visuais
- Funciona em GPUs comuns (sem necessidade de hardware topo de gama)



Como funciona?



1. Começa com “ruído” (uma imagem sem sentido).
2. Passo a passo, a IA "limpa" o ruído, orientada pela descrição em texto.
3. Ao fim de vários passos, surge uma imagem coerente, criada a partir do texto fornecido.

https://poloclub.github.io/diffusion-explainer/

Diferentes Versões de Stable Diffusion

Versão	Data de Lançamento	Parâmetros	Notas
1.1	Agosto de 2022	Não especificado	Lançada pela CompVis; não houve uma versão 1.0.
1.2	Agosto de 2022	Não especificado	Desenvolvida com base na versão 1.1.
1.3	Agosto de 2022	Não especificado	Atualização incremental derivada da versão 1.2.
1.4	Agosto de 2022	Não especificado	Versão amplamente usada como base para implementações na comunidade.
1.5	Outubro de 2022	983M	Versão optimizada para melhor qualidade e compatibilidade; lançada pela RunwayML.
2	Novembro de 2022	Não especificado	Reentrenada do zero com um conjunto de dados filtrado para maior precisão e qualidade.
2.1	Dezembro de 2022	Não especificado	Versão melhorada da 2.0, focada em maior qualidade e flexibilidade.
SDXL (1.0)	**Julho de 2023**	**3.5B**	**Modelo com resolução e qualidade superiores; contém 3,5 mil milhões de parâmetros.**
SDXL Turbo	**Novembro de 2023**	**Não especificado**	**Versão optimizada da SDXL para menor consumo de recursos e maior rapidez de geração.**
3	**Fevereiro de 2024 (prévia)**	**800M a 8B**	**Família de modelos com variações em tamanho e capacidades, adaptável a diferentes tarefas.**
3.5	**Outubro de 2024**	**2.5B a 8B**	**Inclui variantes como Large (8B), Large Turbo (optimizada) e Medium (2.5B).**

... e fine-tunings https://huggingface.co/models?other=stable-diffusion

Diferentes modelos de Stable Diffusion XL

Image Models

SD3.5 SD3.0 **SDXL**

Stable Diffusion XL

Get involved with the fastest growing open software project. Download and join other developers in creating incredible applications with Stable Diffusion XL as a foundation model.

Read the Paper

Download Weights

Stable Diffusion XL Turbo

Discover the groundbreaking SDXL Turbo, the latest advancement from our research team. Built on the robust foundation of Stable Diffusion XL, this ultra-fast model transforms the way you interact with technology.

Read the Paper

Download Weights

Japanese Stable Diffusion XL

A text-to-image model that emphasizes Japanese input to better understand Japanese culture. It comprehends Japanese expressions better than traditional English models, allowing for high-quality image generation that feels native.

Download Weights

Diferentes modelos de Stable Diffusion 3

Image Models

SD3.5 **SD3.0** SDXL

Stable Diffusion 3 Large

The largest base model in the SD3 series delivers outstanding quality, with a balanced trade-off between output speed and image excellence. Ideal for content creation in media, entertainment, and retail industries.

Read the Paper

Get Started with API

Stable Diffusion 3 Large Turbo

SD3 Large Turbo, with 8 billion parameters, offers top-tier image quality and faster inference. Ideal for industries like media and retail that need high-quality content at speed.

Read the Paper

Get Started with API

Stable Diffusion 3 Medium

SD3 Medium is a two billion parameters great at photorealism and clear text generation. The small size of this model makes it perfect for running on consumer PCs and laptops as well as enterprise-tier GPUs. Available under a community license.

Download Weights

Diferentes modelos de Stable Diffusion 3.5

Image Models

SD3.5 SD3.0 SDXL

Stable Diffusion 3.5 Large

At 8 billion parameters, with superior quality and prompt adherence, this base model is the most powerful in the Stable Diffusion family. This model is ideal for professional use cases at 1 megapixel resolution.

Download Weights

Stable Diffusion 3.5 Large Turbo

A distilled version of Stable Diffusion 3.5 Large generates high-quality images with exceptional prompt adherence in just 4 steps, making it considerably faster than Stable Diffusion 3.5 Large.

Download Weights

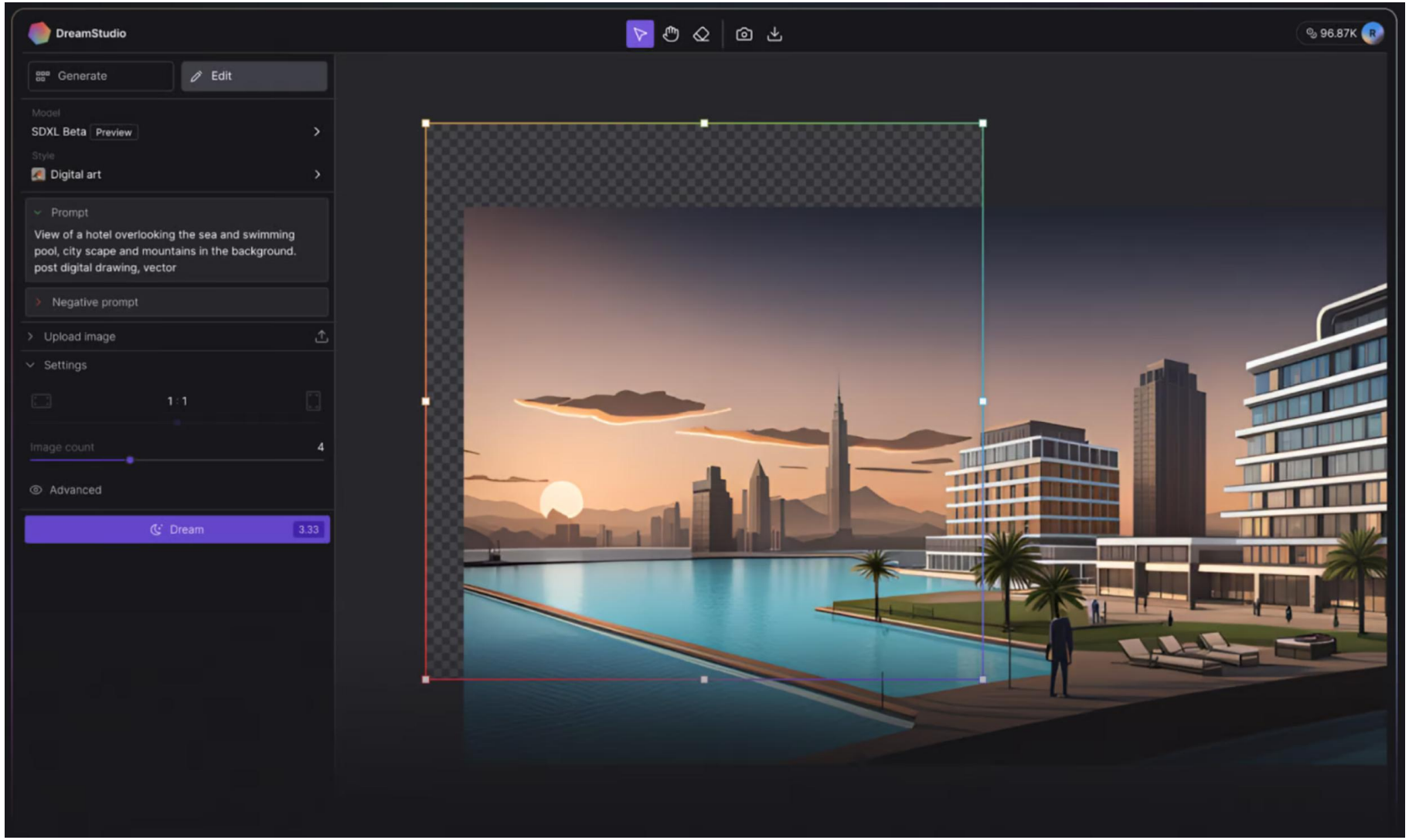
Stable Diffusion 3.5 Medium

At 2.5 billion parameters, with improved MMDiT-X architecture and training methods, this model is designed to run “out of the box” on consumer hardware, striking a balance between quality and ease of customization. It is capable of generating images ranging between 0.25 and 2 megapixel resolution.

Download Weights

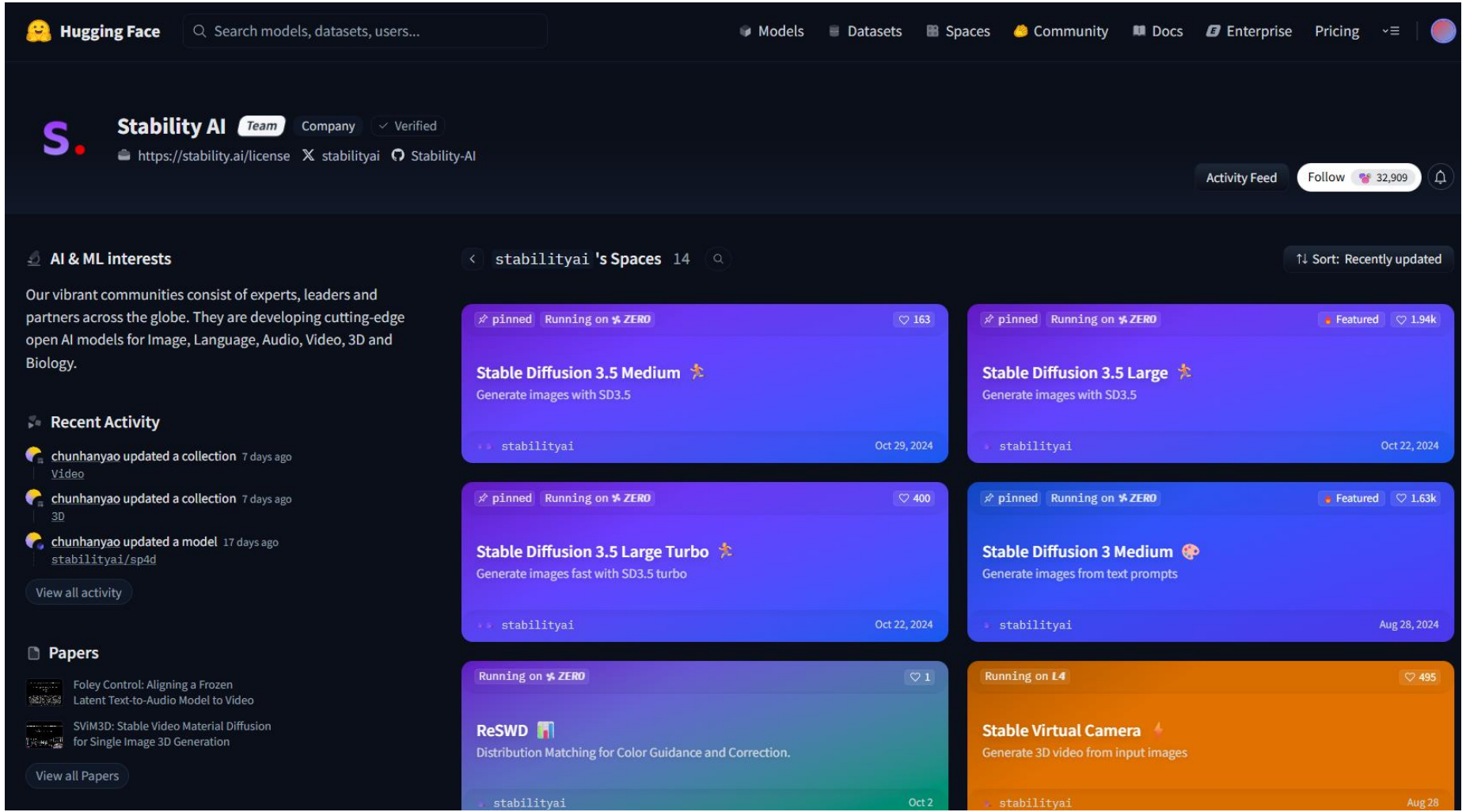
As aplicações de Stable Diffusion

1. DreamStudio - https://dreamstudio.ai/



As aplicações de Stable Diffusion

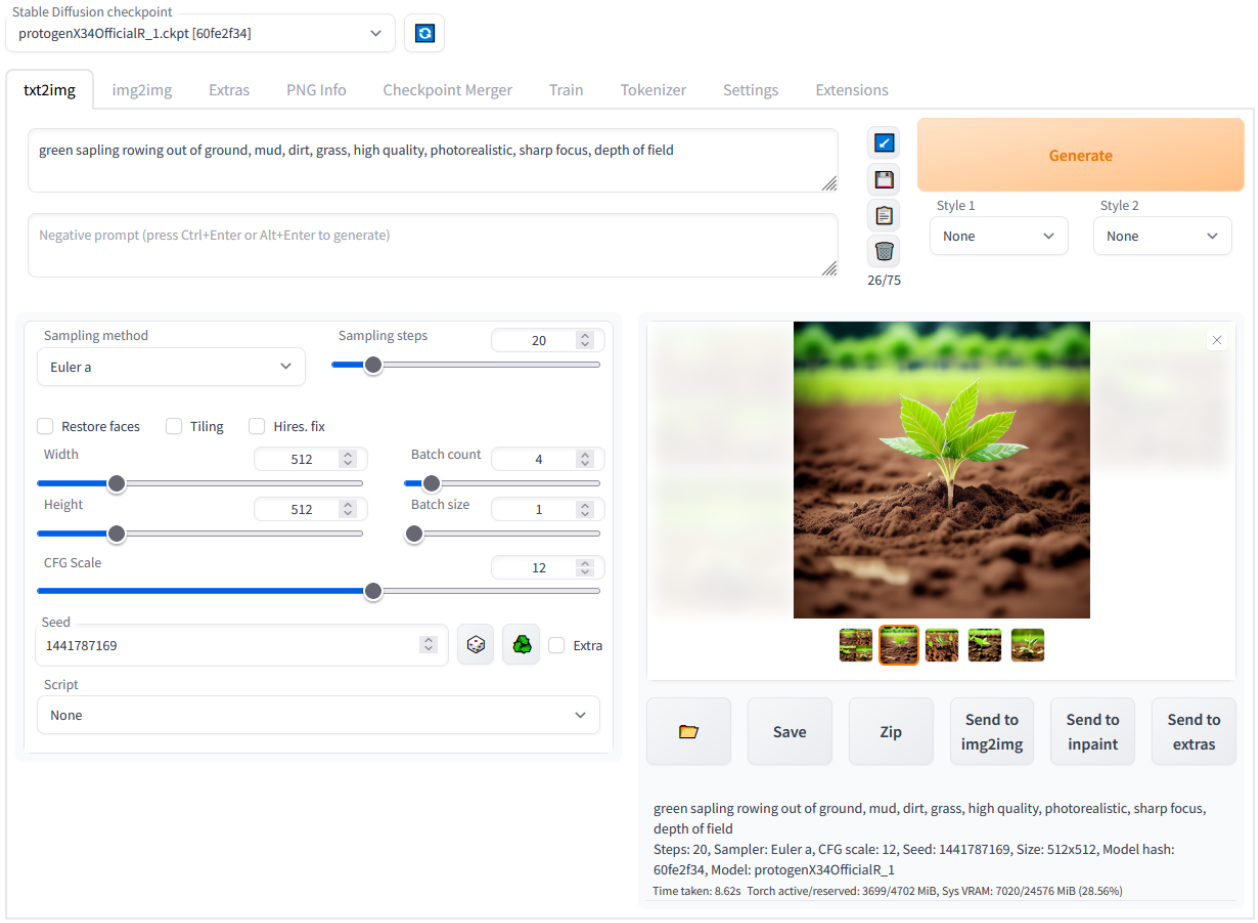
2. https://huggingface.co/spaces/stabilityai



As aplicações de Stable Diffusion

3. stable-diffusion-webui

- https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui



biblioteca *diffusers*

A ***diffusers*** é uma biblioteca criada pela Hugging Face que fornece ferramentas e modelos pré-treinados para geração de conteúdo (imagens, áudio, etc.)

- usando modelos de difusão(por exemplo, Stable Diffusion).
- é possível gerar imagens realistas com apenas algumas linhas de código.

`pip install diffusers`

```python
from diffusers import StableDiffusionPipeline

# Carregar um modelo pré-treinado (Stable Diffusion)
pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained("runwayml/stable-diffusion-v1-5")

# Opcional: utilizar GPU se disponível
pipe = pipe.to("cuda")

# Gerar uma imagem a partir de uma descrição
prompt = "um gato a tocar guitarra num jardim"
image = pipe(prompt).images[0]

image.save("imagem_gerada.png") # Guardar a imagem gerada
```

Normalmente um prompt em português dá asneira!

Mas...

- Alguns modelos não trabalham sem token

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

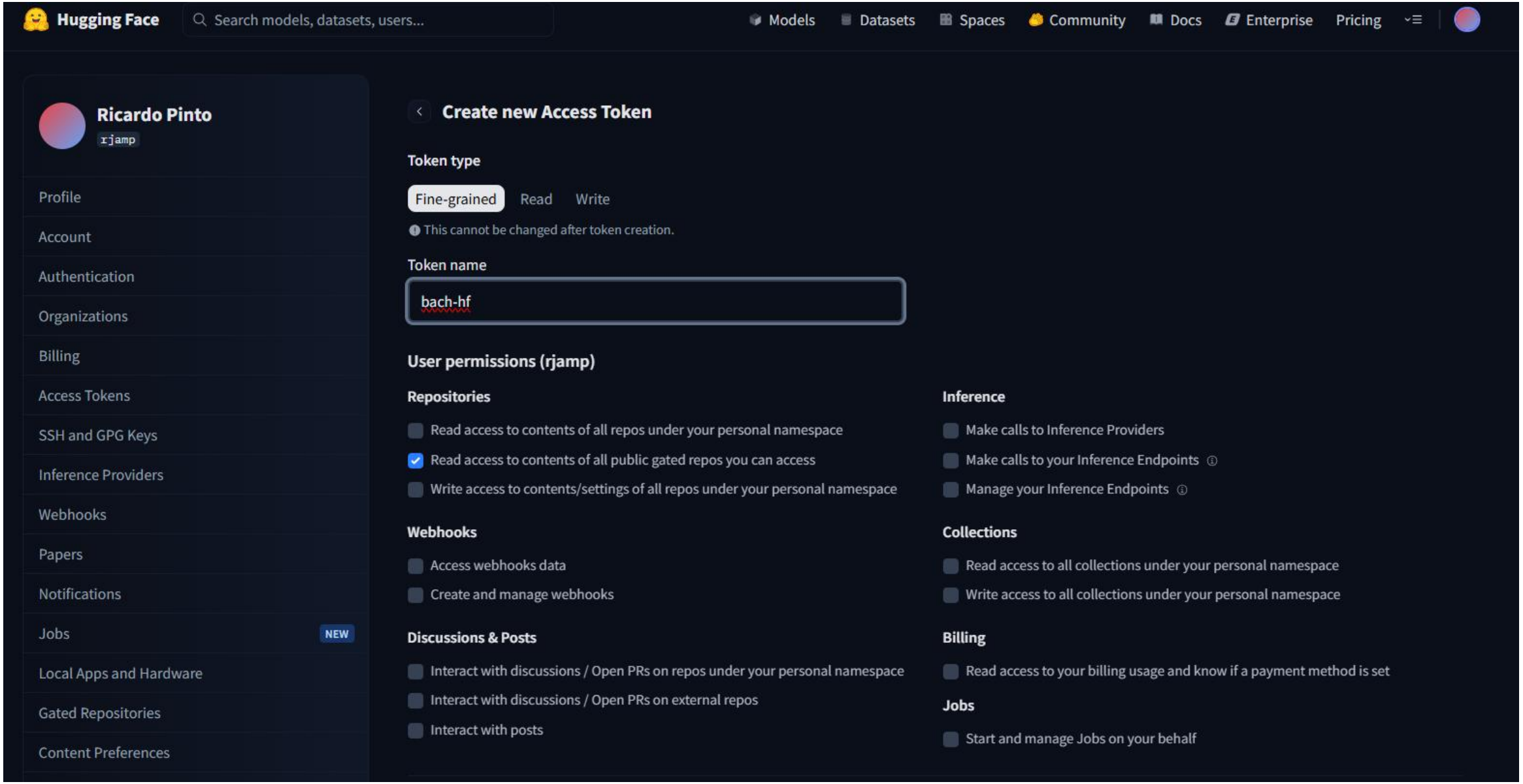
C:\Users\rjamp>huggingface-cli login
⚠  Warning: 'huggingface-cli login' is deprecated. Use 'hf auth login' instead.

    _|    _|  _|    _|    _|_|_|    _|_|_|  _|_|_|  _|      _|    _|_|_|      _|_|_|_|    _|_|      _|_|_|  _|_|_|_|
    _|    _|  _|    _|  _|        _|          _|    _|_|    _|  _|            _|        _|    _|  _|        _|
    _|_|_|_|  _|    _|  _|  _|_|  _|  _|_|    _|    _|  _|  _|  _|  _|_|      _|_|_|    _|_|_|_|  _|        _|_|_|
    _|    _|  _|    _|  _|    _|  _|    _|    _|    _|    _|_|  _|    _|      _|        _|    _|  _|        _|
    _|    _|    _|_|      _|_|_|    _|_|_|  _|_|_|  _|      _|    _|_|_|      _|        _|    _|    _|_|_|  _|_|_|_|

    To log in, `huggingface_hub` requires a token generated from https://huggingface.co/settings/tokens .
Token can be pasted using 'Right-Click'.
Enter your token (input will not be visible):
Add token as git credential? (Y/n) n
Token is valid (permission: fineGrained).
The token `bach-hf` has been saved to C:\Users\rjamp\.cache\huggingface\stored_tokens
Your token has been saved to C:\Users\rjamp\.cache\huggingface\token
Login successful.
The current active token is: `bach-hf`

C:\Users\rjamp>
```

Criar conta e token no Hugging Face



Lab

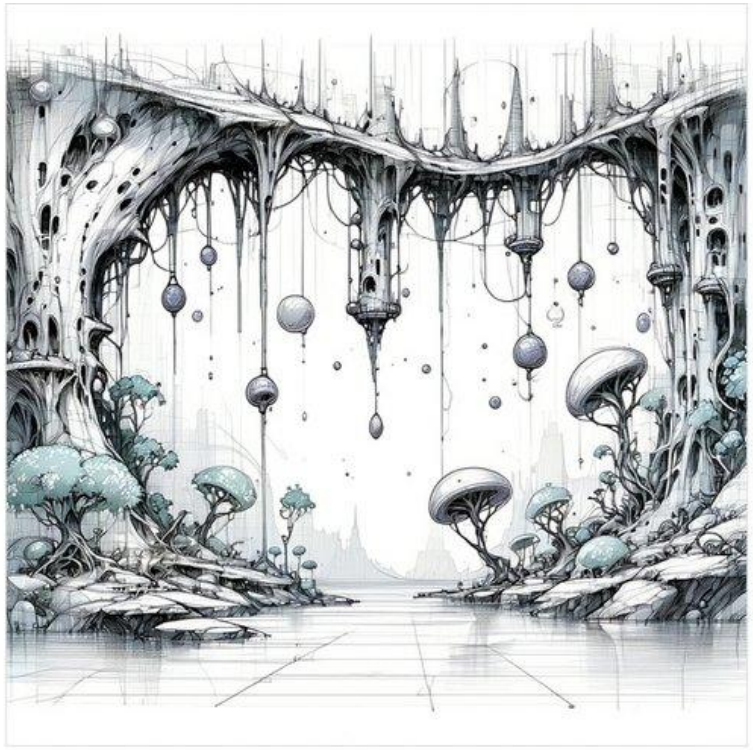
Ex 01: Criar uma imagem com Stable Diffusion 3.5

Ex 02: Criar uma imagem com o Fine Tunning Stable Diffusion 'deliberate-v2'

Geração de imagens - Estilo



Prompt: Expressionist painting of a bustling city street at night, lights glowing with vibrant colors reflecting off wet pavement.



Prompt: Black and white, line art drawing of a hanging garden in an alien world.



Prompt: Isometric voxel art of a gamer's room with RGB-lit computer setup, posters on the wall, a character gaming in a chair, and a cat sitting on the desk by the keyboard.

Geração de imagens - Estilo

line art

watercolor

oil painting

surrealism

expressionism

photography

voxel,

ilustrations

...

Geração de imagens - Objeto e ação



Prompt: Low-angle side shot of a cute robot cycling through Central Park with colorful shades on.



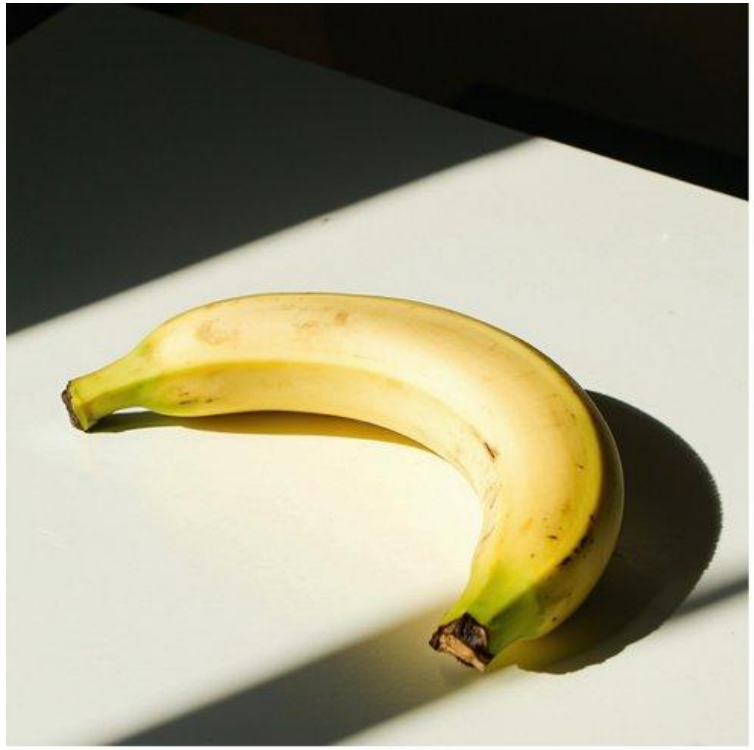
Prompt: Wide shot of an elderly couple holding hands on a quiet beach at sunset, looking out at the waves. Their silhouettes are framed against the soft orange glow of the horizon, conveying warmth, companionship, and peace.



Prompt: Wide shot of a doctor standing in a crowded hospital hallway, facing the camera with a compassionate and resilient expression. Medical staff and patients move in the background, capturing the high-energy environment.

No Stable Diffusion, o CLIP (encoder que lê o prompt) aceita 77 tokens por chunk; 2 são internos, restando 75 para o texto do prompt!

Geração de imagens - Composição e enquadramento



Prompt: Cinematic photography, close up, a banana laying on a table, slanted shadows wash across it, soft, diffused lighting.



Prompt: Cinematic photography, close up, grapes laying on a table, slanted shadows wash across it, soft, diffused lighting.



Prompt: Cinematic photography, close up, mango laying on a table, slanted shadows wash across it, soft, diffused lighting.

Geração de imagens - Iluminação e Cor



Prompt: Soft, diffused, misty light. Deep, moody shadows. A vehicle sits under a tree, rusted and abandoned, its headlights shine with a yellow glow.

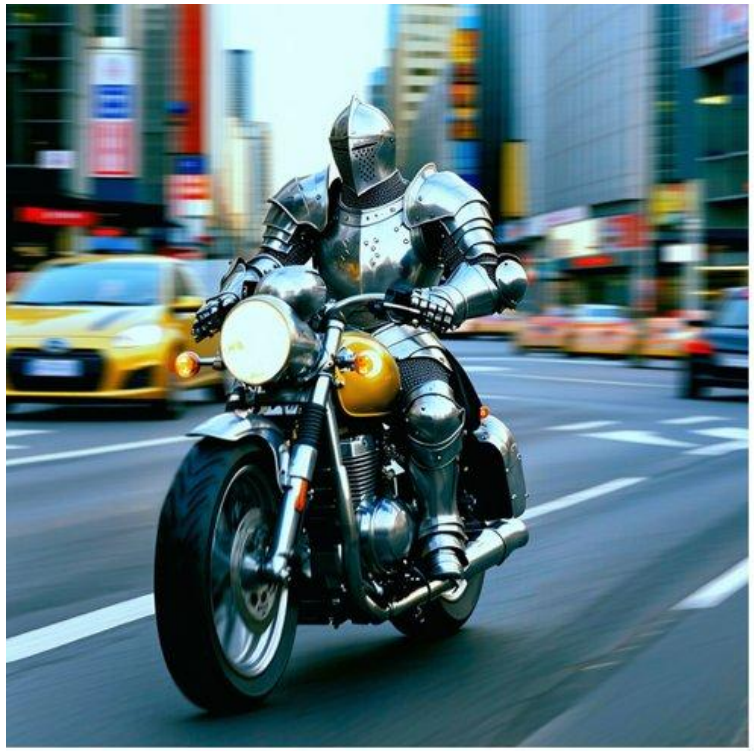


Prompt: Looking up at a stage, spotlights shining on the center, red velvet curtains hanging in thick folds on the side. A woman dressed in a black gown covered with sequins sings into a microphone, dynamic light, dynamic shadows.



Prompt: Wide shot of a couple dancing in an empty plaza at night, illuminated by backlighting from tall street lamps that cast a warm glow, dynamic lighting and dynamic shadows reflecting their graceful movement on the cobblestone ground.

Geração de imagens - Parâmetros técnicos



Prompt: Side shot, close-up: medieval knight in heavy plate armor riding on a racing motorcycle down a busy city street, motion blur, traffic, bokeh background.

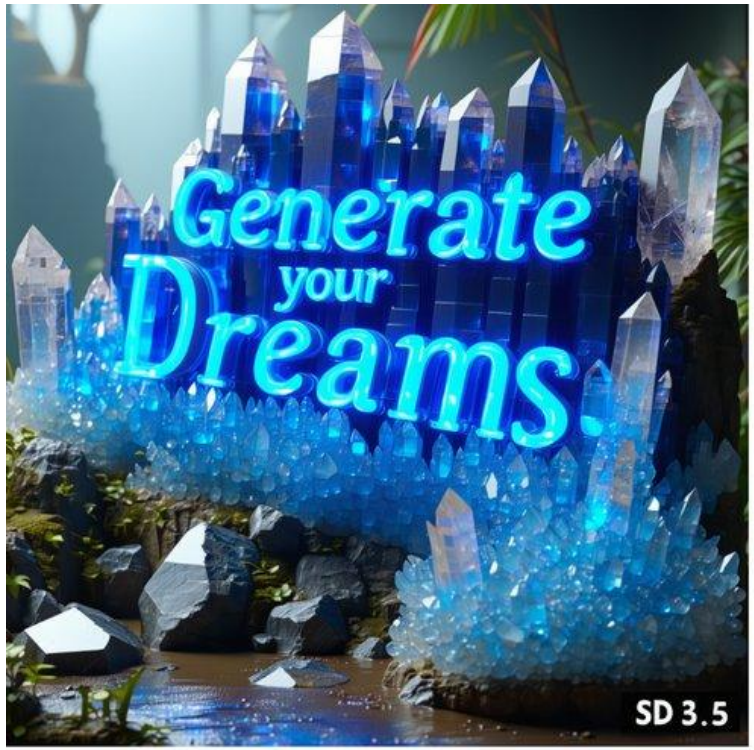


Prompt: Bird's eye view, drone fly-over footage: cinematic photography: action scene, looking down at a police car with flashing red lights racing down a street.



Prompt: Drone fly-over footage, people having lunch in a park by a lake.

Geração de imagens - Texto



Prompt: "Generate your Dreams" are written across the image in block type. Elemental, crystal, hyper realistic; dynamic lighting, hyper detailed, intricately detailed, triadic colors. The words "SD 3.5" are in the bottom right corner.



Prompt: We are inside a modern living room decorated in muted colors. A large bay window covers the wall, the view beyond is of a rocky coast and the ocean. The words "Your Next Vacation Awaits!" are written across the image in a large script font, drop shadow, glowing edges around the words.



Prompt: A large running shoe sits on a table, its red laces dangling over its blue canvas upper and white sole. The words "Sports Are Fun" are scrawled across the image in green letters.

Só SD 3.5

Geração de imagens - Negative Prompting

Positive Prompt: Descreve o que desejas obter na imagem, definindo o tema, estilo e elementos principais.

Negative Prompt: Especifica **o que NÃO deve aparecer**, removendo cores, texturas ou elementos indesejados para um resultado mais focado.



No negative prompt

Prompt: Magical realism photo portrait, soft morning light, 30-something brunette woman, #hipster fashion, candid, hip.



With negative prompt

Positive: Magical realism photo portrait, soft morning light, 30-something brunette woman, #hipster fashion, candid, hip.
Negative: smooth, neon, 3D render.

Lab

Ex 03: Criar uma imagem com Stable Diffusion e Negative Prompt

EX 04: Testar Prompts

Reconstrução de imagens

Stable Diffusion Image-to-Image Pipeline

```
import torch
from PIL import Image
from diffusers import StableDiffusionImg2ImgPipeline

# Carrega o pipeline de img2img
pipe = StableDiffusionImg2ImgPipeline.from_pretrained(
    "runwayml/stable-diffusion-v1-5",  # Exemplo de modelo, ajuste conforme necessário
    torch_dtype=torch.float16
).to("cuda:0")

# Carrega a imagem base a partir de um ficheiro local
init_image = Image.open("imagem1.png").convert("RGB")
init_image = init_image.resize((768, 512))  # Ajuste o tamanho se necessário

# Prompt para alterar a imagem
prompt = "Transformar a cena num estilo futurista, com prédios altos, luzes néon, e um aspeto ciberpunk."

# Geração da nova imagem com base na imagem inicial (img2img)
image = pipe(
    prompt=prompt,
    image=init_image,
    guidance_scale=7.5,     # Controla a influência do prompt
    strength=0.6,           # Controla o quanto a imagem original é alterada
    generator=torch.Generator("cuda:0").manual_seed(42)  # Para resultados reprodutíveis
).images[0]

image.save("imagem_transformada.png")
```

Reconstrução de imagens

Stable Diffusion Image-to-Image Pipeline

```python
import torch
from PIL import Image, ImageChops
from diffusers import StableDiffusionImg2ImgPipeline

# Carrega as duas imagens para misturar
image1 = Image.open("imagem1.png").convert("RGB").resize((768, 512))
image2 = Image.open("imagem2.png").convert("RGB").resize((768, 512))

# Mistura as duas imagens
# O valor alpha define a proporção de mistura.
# alpha=0.5 significa 50% de cada imagem.
merged_image = Image.blend(image1, image2, alpha=0.5)

# Carrega o pipeline de img2img do Stable Diffusion
pipe = StableDiffusionImg2ImgPipeline.from_pretrained(
    "runwayml/stable-diffusion-v1-5", # Ajuste conforme necessário
    torch_dtype=torch.float16
).to("cuda:0")

# Prompt para alterar ou melhorar a imagem resultante
prompt = "Uma cena futurista com elementos ciberpunk e iluminação néon."

# Geração da nova imagem a partir da imagem mesclada
result_image = pipe(
    prompt=prompt,
    image=merged_image,
    guidance_scale=7.5,
    strength=0.6,  # Controla o quanto a imagem original é alterada
    generator=torch.Generator("cuda:0").manual_seed(42)
).images[0]

result_image.save("imagem_resultante.png")
```

Lab

EX 05: Stable Diffusion Image-to-Image Pipeline